

INFORME

CASTRO GARCIA ANGEL ERNESTO
RAMÍREZ PERA XIMENA

INTRODUCCIÓN

El análisis demográfico constituye una herramienta fundamental para comprender la dinámica poblacional y su impacto en el desarrollo social, económico y territorial. En el contexto del estado de Puebla, el estudio de variables como el crecimiento poblacional, la estructura por edades, la migración y la distribución geográfica permite identificar tendencias que influyen directamente en la planeación de políticas públicas. Además, el análisis demográfico facilita la evaluación de necesidades futuras en sectores clave como educación, salud, vivienda y empleo, contribuyendo a la toma de decisiones estratégicas a nivel estatal.

Dentro del marco nacional de México, los cambios demográficos han mostrado transformaciones importantes en las últimas décadas, como la transición demográfica, la urbanización acelerada y los movimientos migratorios internos. Instituciones como el INEGI y el CONAPO proporcionan información estadística confiable que permite analizar estos fenómenos con rigor metodológico. La utilización de estas fuentes oficiales garantiza que el proyecto demográfico tenga bases sólidas para el análisis y la proyección de escenarios futuros.

Por lo tanto, el presente proyecto busca generar un diagnóstico demográfico integral que permita comprender la situación actual y las perspectivas futuras de la población en Puebla. A través del análisis de indicadores demográficos clave y el uso de metodologías estadísticas, se pretende aportar información relevante que sirva como base para la formulación de estrategias de desarrollo sostenible, contribuyendo al bienestar social y al crecimiento equilibrado del estado en el mediano y largo plazo.

Lectura del primer objeto en la web

Lectura de la tabla de población mitad de año de las estimaciones-proyecciones de población de México.

```

# 1. Remover los objetos
rm(list = ls())

# 2. Instalar paquetes install.packages("data.table", dependencies = T)
#install.packages("kableExtra",
#dependencies = T)
#install.packages("lubridate",
#dependencies = T)

#2.5
library(data.table)
library(ggplot2)
library(dplyr)
library(tidyr)
library(kableExtra)
library(lubridate)
# 3. Descargar tablas de datos
pop <- fread("https://repodatos.atdt.gob.mx/CONAPO/proyecciones/00_Pob_Mitad_1950_2070.csv")

mort <- fread("https://population.un.org/wpp/assets/Excel%20Files/1_Indicator%20(Standard)/C")
apv <- fread ("https://population.un.org/wpp/assets/Excel%20Files/1_Indicator%20(Standard)/C")

#pop <- fread("data/00_Pob_Mitad_1950_2070")

# 4. Exploración de la tabla de población
table(pop$ENTIDAD)

```

Aguascalientes	Baja California	Baja California Sur	Campeche
22220	22220	22220	22220
Chiapas	Chihuahua	Ciudad de México	Coahuila
22220	22220	22220	22220
Colima	Durango	Guanajuato	Guerrero
22220	22220	22220	22220
Hidalgo	Jalisco	México	Michoacán
22220	22220	22220	22220
Morelos	Nayarit	Nuevo León	Oaxaca
22220	22220	22220	22220

Puebla	Querétaro	Quintana Roo	San Luis Potosí
22220	22220	22220	22220
Sinaloa	Sonora	Tabasco	Tamaulipas
22220	22220	22220	22220
Tlaxcala	Veracruz	Yucatán	Zacatecas
22220	22220	22220	22220

```
table(pop$CVE_GEO)
```

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220
27	28	29	30	31	32							
22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220						

```
table(pop$ANIO)
```

1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985
7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040
1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040
2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040
2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040
2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065
7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040
2066	2067	2068	2069	2070											
7040	7040	7040	7040	7040											

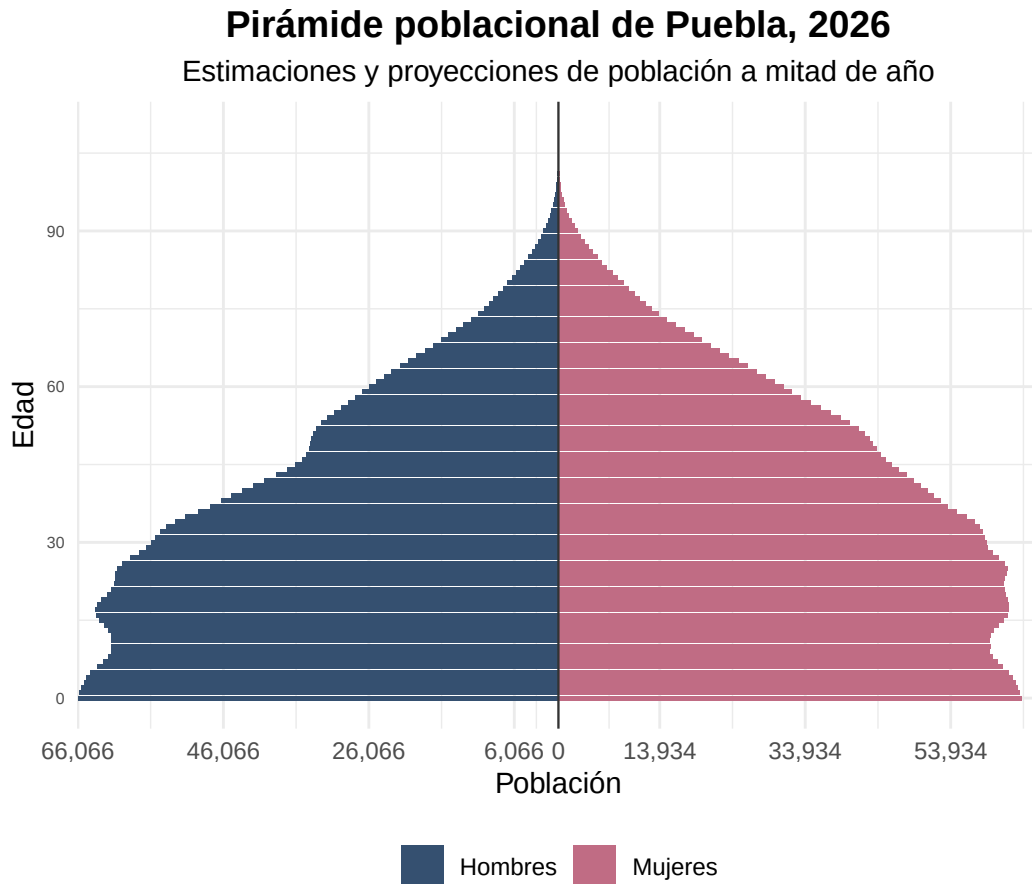
```
names(pop)
```

[1] "REGLON"	"ANIO"	"ENTIDAD"
[4] "CVE_GEO"	"EDAD"	"SEXO"
[7] "POBLACION"	"ENTIDAD_FEDERATIVA"	"FECHA"

```
sum(pop$POBLACION)
```

```
[1] 11781123754
```

Pirámide poblacional de Puebla del año 2026.

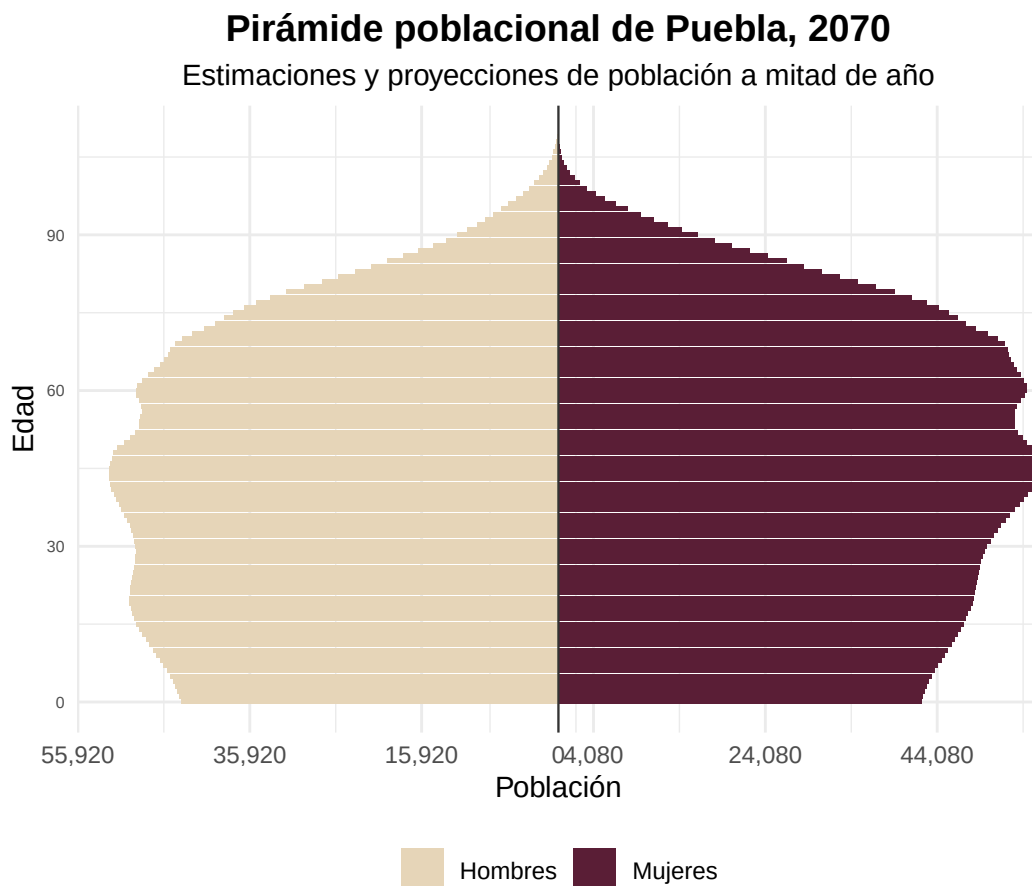


Fuente: CONAPO, Proyecciones de la población de México 1950–2070

La pirámide muestra que el grupo 0-14 años es ligeramente más ancho que varios tramos jóvenes-adultos (sobre todo 25-39), lo que indica que la natalidad no está cayendo bruscamente sino que se mantiene relativamente estable. El mayor volumen se concentra aproximadamente entre 10 y 29 años, formando una base amplia característica de una población joven. A partir de los 40 años el tamaño disminuye de manera continua y después de los 70 la reducción es más acelerada, por lo que el envejecimiento todavía es moderado; la parte superior es estrecha y no domina la estructura.

En conjunto, Puebla presenta una estructura aún joven-expansiva moderada, con crecimiento demográfico activo y predominio de población infantil y juvenil, más cercana a una etapa intermedia de transición demográfica que a una población envejecida; económicamente esto implica mayor presión en educación, empleo y generación de oportunidades laborales antes que en sistemas de pensiones o atención geriátrica.

Pirámide poblacional de Puebla del año 2026.



Fuente: CONAPO, Proyecciones de la población de México 1950–2070

La pirámide poblacional proyectada para Puebla en 2070 no muestra una base extremadamente estrecha ni una cúspide más ancha que el centro, sino una estructura casi estacionaria con tendencia al envejecimiento moderado. Los grupos en edades adultas (aproximadamente entre 30 y 60 años) concentran el mayor volumen poblacional, lo que indica que aún predomina la población en edad productiva. La base infantil es menor que los grupos centrales, lo que confirma una fecundidad reducida respecto a décadas pasadas, pero no evidencia una contracción drástica. En la parte superior se observa un aumento progresivo de población adulta mayor, aunque no supera en magnitud a los grupos medios; por tanto, el envejecimiento

es claro pero no extremo. También se aprecia una ligera mayor presencia femenina en edades avanzadas, coherente con la mayor esperanza de vida de las mujeres. En conjunto, la estructura sugiere una transición demográfica avanzada pero aún con un peso importante de población económicamente activa.

En términos económicos, esta composición implica que Puebla en 2070 todavía contaría con una base significativa de población en edad laboral, lo que podría sostener la actividad productiva si se mantienen niveles adecuados de empleo y productividad. Sin embargo, el crecimiento de los grupos de 60 años y más incrementará gradualmente la presión sobre los sistemas de salud y pensiones, aunque no en un escenario de sobreenvjecimiento extremo. La economía estatal tendría que adaptarse a una demanda creciente de servicios médicos y de cuidado, al tiempo que aprovecha el amplio contingente adulto mediante inversión en capacitación, tecnología y generación de empleo formal para sostener el equilibrio entre población dependiente y productiva.

Lectura de tabla del mismo proyecto

```
deaths <- fread("data/Mx_ARG_GUA.csv")
kable(deaths, caption = "Muertes de Argentina y Guatemala")
```

Table 1: Muertes de Argentina y Guatemala

year	location	x	D	N
2018	Guatemala	0	4888	217902
2018	Guatemala	1	1325	829069
2018	Guatemala	5	400	995322
2018	Guatemala	10	616	991556
2018	Guatemala	15	1448	973852
2018	Guatemala	20	2415	880664
2018	Guatemala	25	2842	757838
2018	Guatemala	30	2758	631144
2018	Guatemala	35	2445	526957
2018	Guatemala	40	2054	405425
2018	Guatemala	45	1901	307465
2018	Guatemala	50	2065	240191
2018	Guatemala	55	2785	196290
2018	Guatemala	60	3705	168446
2018	Guatemala	65	4512	132438
2018	Guatemala	70	4766	90297
2018	Guatemala	75	5317	68676

year	location	x	D	N
2018	Guatemala	80	5538	45989
2018	Guatemala	85	4366	23775
2018	Guatemala	90	2141	7963
2018	Guatemala	95	593	1697
2018	Argentina	0	4170	384511
2018	Argentina	1	743	1524362
2018	Argentina	5	369	1865386
2018	Argentina	10	487	1818367
2018	Argentina	15	1941	1784875
2018	Argentina	20	2848	1775900
2018	Argentina	25	2673	1745555
2018	Argentina	30	2620	1611697
2018	Argentina	35	2856	1549232
2018	Argentina	40	3534	1444831
2018	Argentina	45	4668	1204426
2018	Argentina	50	7107	1073395
2018	Argentina	55	11153	977548
2018	Argentina	60	15155	856358
2018	Argentina	65	19813	722610
2018	Argentina	70	22172	545982
2018	Argentina	75	23019	362715
2018	Argentina	80	22301	221552
2018	Argentina	85	17000	113250
2018	Argentina	90	8340	39765
2018	Argentina	95	2542	9356

##Escritura de funciones

Media ponderada.

```
weight_mean <- function(x,
                        w=rep(1/length(x),
                             length(x))){
  x_mean <- sum(x*w)/sum(w)
  return(x_mean)
}

#Ejemplo
weight_mean(c(10, 40), c(.3, .7)) #con pesos.
```

[1] 31

```
weight_mean(c(10, 40)) #sin pesos.
```

[1] 25

##crecimiento exponencial.

```
library(lubridate)
library(ggplot2)
library(dplyr)

expo <- function(K_0, K_T, t_0, t_T, t){

  # Convertir fechas a formato decimal
  t0_dec <- decimal_date(as.Date(t_0))
  tT_dec <- decimal_date(as.Date(t_T))

  # Intervalo total
  dt <- tT_dec - t0_dec

  # Tasa de crecimiento continua
  r <- log(K_T / K_0) / dt

  # Tiempo transcurrido desde t0
  h <- t - t0_dec

  # Modelo exponencial
  K_h <- K_0 * exp(r * h)

  return(K_h)
}

# Generar proyección
cre_exp_vals <- expo(
  K_0 = 112336538,
  K_T = 126014024,
  t_0 = "2010-06-25",
  t_T = "2020-03-15",
  t   = seq(2020.5, 2100.5, 1)
```

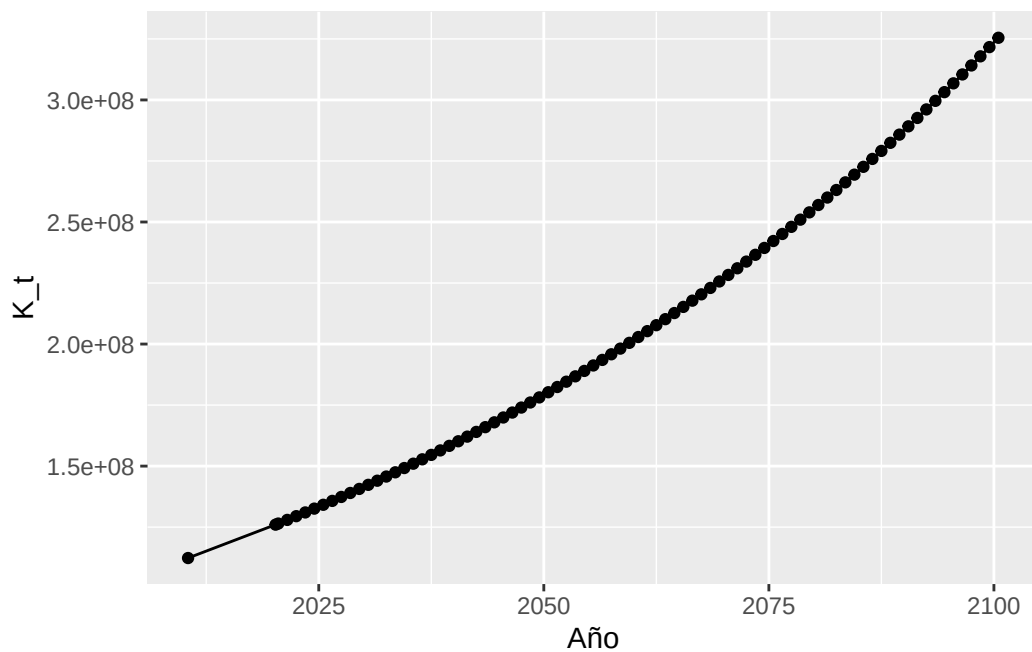


```

)

# Graficar
data.frame(
  Año = c(decimal_date(as.Date("2010-06-25")),
           decimal_date(as.Date("2020-03-15")),
           seq(2020.5, 2100.5, 1)),
  K_t = c(112336538, 126014024, cre_exp_vals)
) %>%
  ggplot(aes(Año, K_t)) +
  geom_line() +
  geom_point()

```



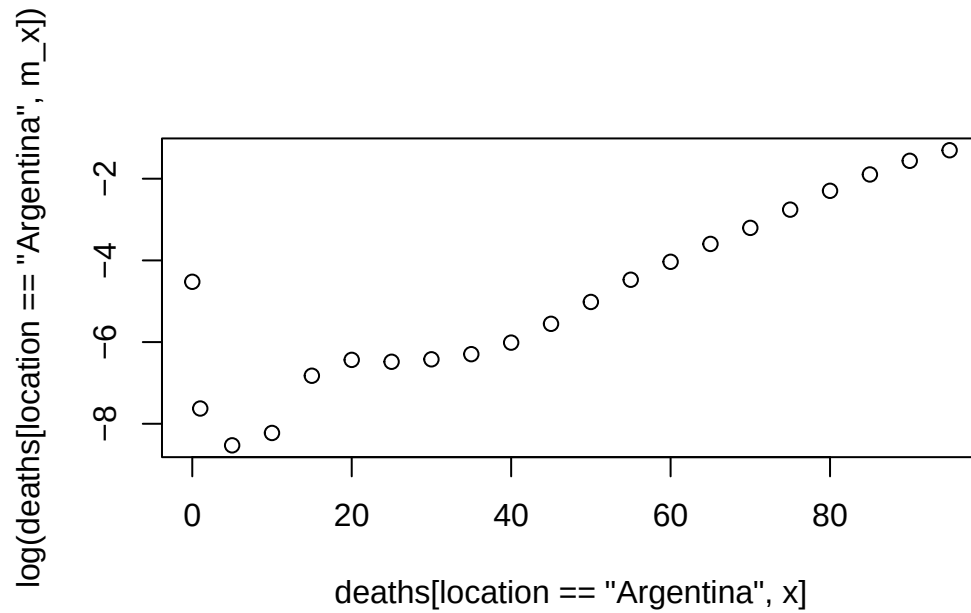
#Tasas brutas y específicas

```

deaths <- deaths %>%
  mutate(m_x = D/N)

plot(deaths[location == "Argentina", x],
      log(deaths[location == "Argentina", m_x]))

```



```
#Tasa bruta de mortalidad
deaths %>%
  group_by(location) %>%
  summarise(weight_mean(m_x, x/sum(x)))
```

```
# A tibble: 2 x 2
  location `weight_mean(m_x, x/sum(x))`
  <chr>          <dbl>
1 Argentina    0.0814
2 Guatemala    0.103
```